

Manual do Aluno: Primeiro Acesso ao Servidor

Curso de Desenvolvimento de Sistemas

Laboratório de Programação

1. Informações do Seu Container

Cada aluno recebeu um container exclusivo com as seguintes configurações:

Recurso	Configuração
CPU	2 Cores
Memória RAM	512 MB
Disco	6 GB
Sistema Operacional	Ubuntu 22.04 LTS
Acesso	SSH (Secure Shell)

Seus Dados de Acesso

Campo	Seu Valor
Seu Nome	_____
IP do Container	10.0.1._____
Usuário	root
Senha Inicial	aluno01

2. O que é o MobaXterm?

O **MobaXterm** é um aplicativo para Windows que permite acessar servidores remotamente via SSH (Secure Shell). Ele é como um "controle remoto" que permite você usar seu container como se estivesse sentado diretamente no servidor.

Por que usar o MobaXterm?

Vantagem	Descrição
Interface amigável	Fácil de usar, com abas e menus intuitivos
Terminal Linux	Você pode executar comandos Linux diretamente do Windows
Gerenciador de arquivos	Arraste e solte arquivos entre seu PC e o servidor
Multi-sessão	Conecte a vários servidores ao mesmo tempo

3. Instalação do MobaXterm

Passo 1: Baixar o MobaXterm

1. Acesse o site oficial: <https://mobaxterm.mobatek.net/>
2. Clique em **"Download"**
3. Escolha a versão **"Portable edition"** (não precisa instalar) ou **"Installer edition"**

Passo 2: Instalar/Extrair

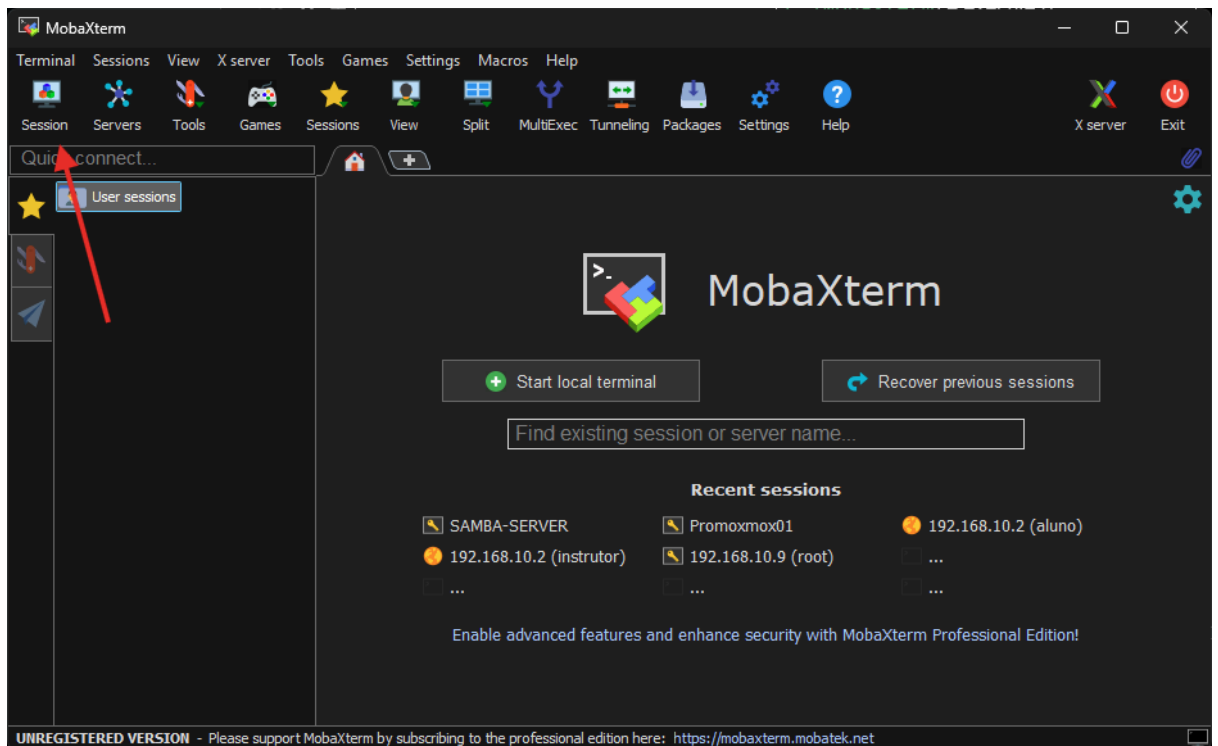
Versão	Como fazer
Portable	Extraia o arquivo .zip em uma pasta (ex: <code>C:\MobaXterm</code>) e execute o <code>MobaXterm.exe</code>
Installer	Execute o arquivo baixado e siga as instruções do instalador

4. Primeiro Acesso: Conectando ao Servidor

Passo 1: Abrir o MobaXterm

Passo 2: Iniciar Nova Sessão

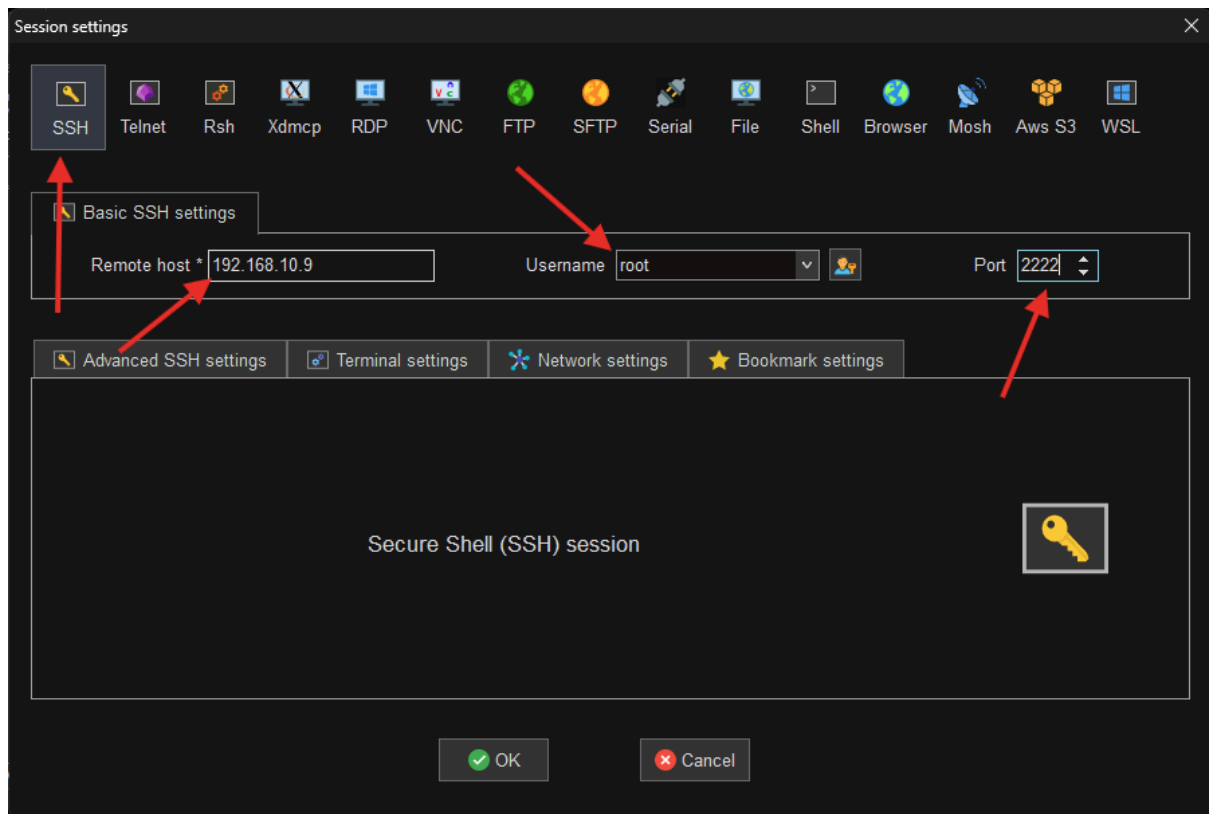
1. Clique no ícone **"Session"** (ou pressione `Ctrl + Shift + N`)



- Na janela que abriu, selecione a aba "SSH" (ícone de um terminal)

Passo 3: Preencher os Dados de Conexão

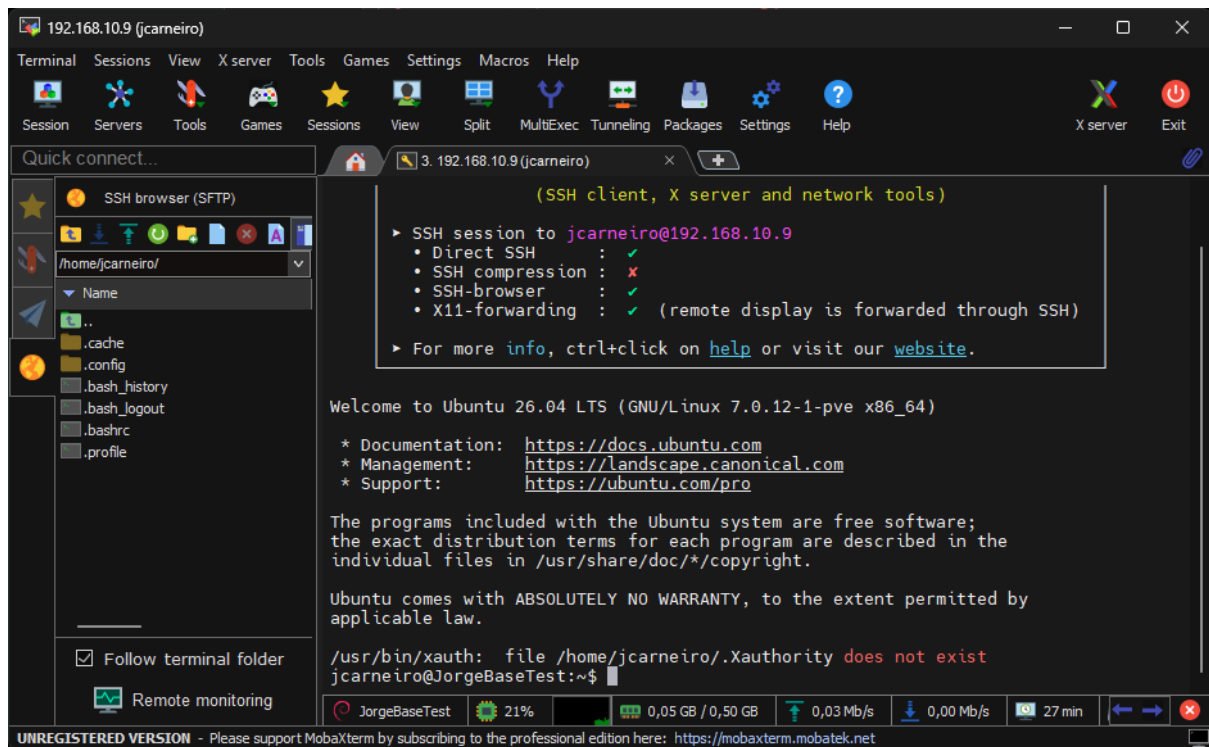
Campo	O que preencher	Exemplo
Remote host	IP do seu container	192.168.10.9
Port	Deixar como 2222	2222
Username	root	root
Password	Digitar: aluno01	(sua senha inicial)



Passo 4: Conectar

1. Clique em **"OK"**
2. O MobaXterm vai abrir um terminal preto com texto branco
3. Se aparecer uma mensagem sobre "SSH host key", clique em **"Accept"**

✓ Você está conectado!



Se o terminal mostrar algo como:

```
None
root@I1D45A-01:~#
```

Parabéns! Você está dentro do seu servidor! 🎉

5. Troca de Senha (IMPORTANT!)

Sua primeira ação deve ser trocar a senha! Isso garante que apenas você tenha acesso ao seu container.

Passo 1: Comando para Trocar a Senha

No terminal do MobaXterm, digite:

```
Shell
passwd
```

Passo 2: Digitar a Nova Senha

O sistema vai pedir:

None

Current password: [digite: aluno01]

New password: [digite sua nova senha]

Retype new password: [digite novamente]

⚠️ Regras para uma Boa Senha

✅ Faça	❌ Não Faça
Use pelo menos 8 caracteres	Use "123456" ou "senha"
Misture letras maiúsculas e minúsculas	Use apenas números
Inclua números e símbolos (@, #, \$, !)	Use seu nome ou data de nascimento
Use uma frase fácil de lembrar	Anote a senha em um papel colado no monitor

Exemplo de Senha Forte:

None

Aluno@2024! (boa)

Minha\$enha123 (boa)

Passo 3: Confirmar a Troca

Se a troca for bem-sucedida, você verá:

None

passwd: password updated successfully

6. Teste de Conexão

Passo 1: Verificar seu IP

Para confirmar que está no container correto, digite:

Shell

```
ip addr show eth0 | grep inet
```

A saída deve mostrar:

None

```
inet 10.0.1.XX/24 scope global eth0
```

Confirme que o IP mostrado é o seu!

Passo 2: Testar Acesso à Internet

Shell

```
ping -c 3 google.com
```

Se funcionar, você verá algo como:

None

```
PING google.com (142.250.185.78) 56(84) bytes of data.  
64 bytes from 142.250.185.78: icmp_seq=1 ttl=117 time=10.5 ms
```

Passo 3: Testar Acesso ao Servidor de Arquivos

Shell

```
ping -c 3 192.168.10.2
```

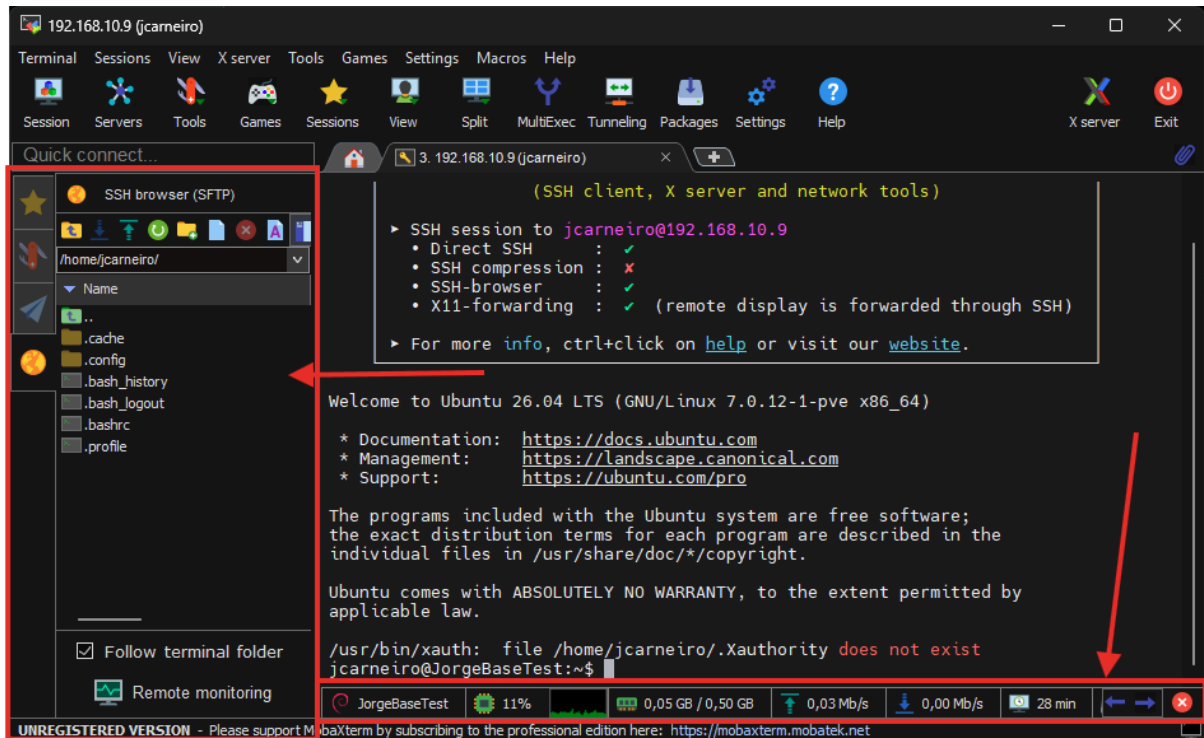
Se funcionar: O servidor de arquivos está acessível! 👍

7. Gerenciador de Arquivos no MobaXterm

Como Transferir Arquivos

O MobaXterm tem um gerenciador de arquivos integrado que facilita a transferência de arquivos entre seu computador e o servidor.

1. Na barra lateral esquerda, clique na aba **"Sessions"**
2. Você verá uma árvore de pastas do seu servidor
3. Para enviar um arquivo:
 - Arraste o arquivo do seu computador para a pasta desejada no servidor
 - Ou clique com botão direito no arquivo e selecione **"Upload"**



Outra vantagem do MobaXterm é a barra de status que mostra as principais métricas do seu servidor (SO, CPU, RAM, REDE, UPTIME, DISCO)

Alternativa via Terminal (SCP)

Para transferir arquivos via comando:

Shell

Para baixar um arquivo do servidor (ex: arquivo.txt)

scp root@10.0.1.XX:~/arquivo.txt .

Para enviar um arquivo para o servidor (ex: meu_projeto.zip)

scp meu_projeto.zip root@10.0.1.XX:~/

8. Primeiros Comandos para Conhecer seu Servidor

Comando	O que faz	Exemplo
whoami	Mostra seu usuário	whoami → root
hostname	Mostra o nome do seu container	hostname → I1D45A-01
pwd	Mostra a pasta atual	pwd → /root

Comando	O que faz	Exemplo
<code>ls -la</code>	Lista arquivos e pastas	<code>ls -la</code>
<code>df -h</code>	Mostra espaço em disco	<code>df -h</code>
<code>free -h</code>	Mostra uso de memória	<code>free -h</code>
<code>top</code>	Mostra processos em execução	<code>top</code> (aperte <code>q</code> para sair)
<code>clear</code>	Limpa a tela do terminal	<code>clear</code>

Exemplo de Saída do `df -h`:

```
None
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/mapper/... 6.0G  1.2G  4.8G  20% /
```

Interpretação: Você tem 6GB de disco, usando 1.2GB, com 4.8GB livres.

9. Instalando Ferramentas no Seu Container

Atualizar os Pacotes

Antes de instalar qualquer coisa, sempre atualize o sistema:

```
Shell
apt update && apt upgrade -y
```

Instalar Ferramentas Básicas

```
Shell
# Editor de texto
apt install -y nano vim

# Compiladores e ferramentas de desenvolvimento
apt install -y build-essential git curl wget

# Servidor web (exemplo)
apt install -y nginx
```

Criar um Arquivo de Teste

Shell

```
echo "Olá, mundo! Este é meu primeiro arquivo no servidor!" > teste.txt  
cat teste.txt
```

10. Problemas Comuns e Soluções

Problema: "Connection refused"

Causa	Solução
Container desligado	Aguarde o professor iniciar o container
IP digitado errado	Verifique seu IP na lista da turma
Firewall bloqueando	Entre em contato com o professor

Problema: "Permission denied"

Causa	Solução
Senha incorreta	Verifique se o Caps Lock está desativado
Usuário errado	Deve ser root , não seu nome
Conta bloqueada	Peça ajuda ao professor para resetar a senha

Problema: Conexão muito lenta

Causa	Solução
Muitos alunos usando ao mesmo tempo	Aguarde horários de menor uso
Sua internet instável	Teste sua conexão com a internet

Problema: Esqueci minha senha

Solução	Como fazer
Comunique o professor	O professor pode resetar a senha para aluno01

11. Checklist de Verificação

Após o primeiro acesso, verifique:

- ☐ Consegui conectar via MobaXterm
 - ☐ Troquei minha senha com sucesso
 - ☐ Confirmei que estou no container correto (IP)
 - ☐ Testei a conexão com a internet
 - ☐ Testei a conexão com o servidor de arquivos (10.0.1.50)
 - ☐ Criei um arquivo de teste
 - ☐ Instalei alguma ferramenta (nano, git, etc.)
-

12. Recursos Adicionais

Comandos Linux Essenciais

Comando	Função
<code>cd /pasta</code>	Mudar de pasta
<code>cd ..</code>	Voltar para a pasta anterior
<code>mkdir nome</code>	Criar uma pasta
<code>rm arquivo</code>	Remover um arquivo
<code>rm -rf pasta</code>	Remover uma pasta e todo seu conteúdo (cuidado!)
<code>cp origem destino</code>	Copiar arquivo
<code>mv origem destino</code>	Mover/Renomear arquivo
<code>cat arquivo</code>	Mostrar o conteúdo de um arquivo
<code>nano arquivo</code>	Editar um arquivo no editor nano

Atalhos do MobaXterm

Atalho	Função
<code>Ctrl + Shift + N</code>	Nova sessão

Atalho	Função
Ctrl + T	Nova aba
Ctrl + W	Fechar aba
Ctrl + Shift + V	Colar texto
Ctrl + Shift + C	Copiar texto

13. Regras de Uso

✓ Pode	✗ Não Pode
Instalar ferramentas para seus projetos	Alterar configurações de rede do container
Criar e deletar arquivos em sua pasta (/root/)	Acessar containers de outros alunos
Testar suas aplicações	Executar ataques de rede (DDoS, etc.)
Fazer backups de seus projetos	Instalar malware ou software malicioso
Compartilhar seu IP com colegas (para testes)	Compartilhar sua senha com outros

14. Suporte

Em caso de problemas, entre em contato com o professor:

Canal	Como usar
Presencial	Chame o professor durante a aula
E-mail	Envie um e-mail com descrição detalhada

Informações para Relatar Problemas:

None

Nome: _____

IP do Container: 192.168.10._____

Problema: _____

15. Próximos Passos

Agora que você está conectado ao seu container, você pode:

1. **Praticar comandos Linux** navegando e explorando o sistema
2. **Instalar ferramentas** para seu projeto (Node.js, Python, Docker, etc.)
3. **Criar seu primeiro projeto** e testá-lo no servidor
4. **Aprender administração de sistemas** com experiência prática

Bem-vindo ao seu servidor! Vamos codificar! 

Manual elaborado para o Curso de Desenvolvimento de Sistemas

Última atualização: Julho 2026

Autor: Prof. Jorge Carneiro